# Brennstoff Holz

| 1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger | Klasse: | Datum: |
|---|---|---|

1. Ein Stück Brennholz hat einen Wassergehalt von $w = 15\ \%$.
   Berechne die Holzfeuchte $u$.

**Gegeben:** $w = 15\ \%$ **Gesucht:** Holzfeuchte $u$

**Formel:** $u = \frac{w}{100-w} \cdot 100$

**Rechnung:** $u = \frac{15}{100-15} \cdot 100 = \frac{15}{85} \cdot 100 = 17{,}65\ \%$

2. Frisch gelagertes Holz besitzt einen Wassergehalt von $w = 25\ \%$.
   Wie hoch ist die Holzfeuchte?

**Gegeben:** $w = 25\ \%$ **Gesucht:** Holzfeuchte $u$

**Formel:** $u = \frac{w}{100-w} \cdot 100$

**Rechnung:** $u = \frac{25}{100-25} \cdot 100 = \frac{25}{75} \cdot 100 = 33{,}33\ \%$

3. Bei einer Holzprobe wird ein Wassergehalt von $w = 40\ \%$ festgestellt. Berechne $u$.

**Gegeben:** $w = 40\ \%$ **Gesucht:** Holzfeuchte $u$

**Formel:** $u = \frac{w}{100-w} \cdot 100$

**Rechnung:** $u = \frac{40}{100-40} \cdot 100 = \frac{40}{60} \cdot 100 = 66{,}67\ \%$

4. Ein Holzstück hat eine Holzfeuchte von $u = 20\ \%$. Berechne den Wassergehalt $w$.

**Gegeben:** $u = 20\ \%$ **Gesucht:** Wassergehalt $w$

**Formel:** $w = \frac{u}{100+u} \cdot 100$

**Rechnung:** $w = \frac{20}{100+20} \cdot 100$

$$w = \frac{20}{120} \cdot 100 = 16{,}67\ \%$$

5. Die Holzfeuchte eines Stammes beträgt $u = 35\ \%$. Wie groß ist der Wassergehalt?

**Gegeben:** $u = 35\ \%$ **Gesucht:** Wassergehalt $w$

**Formel:** $w = \frac{u}{100+u} \cdot 100$

**Rechnung:** $w = \frac{35}{100+35} \cdot 100 = \frac{35}{135} \cdot 100 = 25{,}93\ \%$

6. Eine Holzprobe wiegt vor dem Trocknen $575\ g$. Nach vollständiger Trocknung wiegt sie $500\ g$.
   Berechne
   a) die enthaltene Wassermasse und
   b) die Holzfeuchte $u$.

**Gegeben:** Feuchtgewicht: $m_f = 575\ g$
Darrgewicht: $m_d = 500\ g$

**Gesucht:**
a) Wassermasse $m_W$
b) Holzfeuchte $u$

**Formeln:** $m_W = m_f - m_d$ $\quad u = \frac{m_W}{m_d} \cdot 100$

**Rechnung:**

a) Wassermasse: $m_W = 575 - 500 = 75\ g$

b) Holzfeuchte: $u = \frac{75}{500} \cdot 100 = 15\ \%$

7. Eine feuchte Holzprobe wiegt $840\ g$. Nach dem Trocknen bei bleiben $700\ g$ übrig. Berechne die Holzfeuchte in atro-%.

**Gegeben:** $m_f = 840\ g$
$m_d = 700\ g$

**Gesucht:** Holzfeuchte $u$

**Formel:** Zuerst: $m_W = m_f - m_d$ Dann: $u = \frac{m_W}{m_d} \cdot 100$

**Rechnung:** $m_W = 840 - 700 = 140\ g = \frac{140}{700} \cdot 100 = 20$

| 1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger | Klasse: | Datum: |
|---|---|---|

8. Eine Holzprobe wiegt feucht $1{,}20\ kg$ und darrtrocken $0{,}90\ kg$.
   Berechne
   a) die Wassermasse,
   b) die Holzfeuchte $u$ und
   c) den Wassergehalt $w$.

**Gegeben:**

$$m_f = 1{,}20\ kg$$
$$m_d = 0{,}90\ kg$$

**Formeln:**

$$m_W = m_f - m_d$$
$$u = \frac{m_W}{m_d} \cdot 100$$
$$w = \frac{m_W}{m_f} \cdot 100$$

**Gesucht:**

a) Wassermasse $m_W$
b) Holzfeuchte $u$
c) Wassergehalt $w$

**Rechnung:**

a) $m_W = 1{,}20 - 0{,}90 = 0{,}30\ kg$
b) $u = \frac{0{,}30}{0{,}90} \cdot 100 = 33{,}33\ \%$
c) $w = \frac{0{,}30}{1{,}20} \cdot 100 = 25\ \%$

9. Ein Holzstück hat eine Holzfeuchte von $u = 25\ \%$ und wiegt im feuchten Zustand $750\ g$. Wie groß ist das Darrgewicht?

**Gegeben:**

Holzfeuchte: $u = 25\ \%$
Feuchtgewicht: $m_f = 750\ g$

**Gesucht:**

Darrgewicht $m_d$

**Formel:**

Da die Holzfeuchte $25\ \%$ des Darrgewichts beträgt:

$$m_f = m_d \cdot \left(1 + \frac{u}{100}\right)$$

Umgestellt:

$$m_d = \frac{m_f}{1 + \frac{u}{100}}$$

**Rechnung:**

$$m_d = \frac{750}{1 + \frac{25}{100}}$$
$$= \frac{750}{1{,}25} = 600\ g$$

10. Ein darrtrockenes Holzstück wiegt $2{,}4\ kg$. Die Holzfeuchte beträgt $u = 30\ \%$. Wie viel wiegt das Holz im feuchten Zustand?

**Gegeben:**

Darrgewicht: $m_d = 2{,}4\ kg$

Holzfeuchte: $u = 30\ \%$

**Gesucht:**

Feuchtgewicht $m_f$

**Formel:**

$$m_f = m_d \cdot \left(1 + \frac{u}{100}\right)$$

**Rechnung:**

$$m_f = 2{,}4 \cdot \left(1 + \frac{30}{100}\right) = 2{,}4 \cdot 1{,}30$$

$$m_f = 3{,}12\ kg$$

11. Ein Stapel Holz besitzt eine Darrmasse von $500\ kg$und eine Holzfeuchte von $u = 18\ \%$. Wie viele Kilogramm Wasser sind im Holz enthalten? Wie groß ist die Gesamtmasse des feuchten Holzes?

**Darrmasse $500\ kg$, Holzfeuchte $18\ \%$**

**Gegeben:** $m_d = 500\ kg,$ $u = 18\ \%$

**Gesucht:** a) Wassermasse $m_W$, b) Gesamtmasse $m_f$

**Formeln:** $m_W = m_d \cdot \frac{u}{100}$ $m_f = m_d + m_W$

**Rechnung:**

a) $m_W = 500 \cdot \frac{18}{100} = 90\ kg$

b) $m_f = 500 + 90 = 590\ kg$

| 1. Ausbildungsjahr - Schornsteinfeger | Klasse: | Datum: |
|---|---|---|

12. Probe A wiegt feucht $660\ g$und darrtrocken $550\ g$. Probe B wiegt feucht $780\ g$und darrtrocken $600\ g$. Welche Probe besitzt die größere Holzfeuchte und um wie viele Prozentpunkte unterscheiden sie sich?

**Probe A**

**Gegeben:**

$m_f = 660\ g$ $m_d = 550\ g$

**Gesucht:** Holzfeuchte $u_A$

**Formel:** $u = \frac{m_f - m_d}{m_d} \cdot 100$

**Rechnung:**

$$u_A = \frac{660 - 550}{550} \cdot 100 = \frac{110}{550} \cdot 100 = 20\,\%$$

**Probe B**

**Gegeben:**

$m_f = 780\ g$ $m_d = 600\ g$

**Gesucht:** Holzfeuchte $u_B$

**Formel:** $u = \frac{m_f - m_d}{m_d} \cdot 100$

**Rechnung:**

$$u_B = \frac{780 - 600}{600} \cdot 100 = \frac{180}{600} \cdot 100 = 30\,\%$$

**Unterschied:** $30\,\% - 20\,\% = 10$ Prozentpunkte

Probe B besitzt die höhere Holzfeuchte. Der Unterschied beträgt 10 %.

13. Darrtrockenes Holz besitzt einen Heizwert von $5{,}0\ \mathrm{kWh/kg}$. Der Wassergehalt beträgt $w = 15\ \%$. Berechne nach dem Verfahren aus deinem Beispiel den Heizwert:

$$H = (1 - w) \cdot H_{\text{trocken}} - w \cdot 0{,}75$$

Verwende $w$ dabei als Dezimalzahl.

**Gegeben:**

Darrtrockener Heizwert:

$$H_0 = 5{,}0\ \mathrm{kWh/kg}$$

Wassergehalt:

$$w = 15\ \% = 0{,}15$$

**Gesucht:**

Heizwert $H$

**Formel:**

$$H = (1 - w) \cdot H_0 - w \cdot 0{,}75$$

**Rechnung:**

$H = (1 - 0{,}15) \cdot 5{,}0 - 0{,}15 \cdot 0{,}75 = 0{,}85 \cdot 5{,}0 - 0{,}1125$

$H = 4{,}25 - 0{,}1125 = 4{,}1375\ \mathrm{kWh/kg}$

14. Zwei Holzarten besitzen darrtrocken jeweils einen Heizwert von $5{,}2\ \mathrm{kWh/kg}$. Holz A hat einen Wassergehalt von $12\ \%$, Holz B von $30\ \%$. Berechne die beiden Heizwerte und bestimme, wie viel größer der Heizwert von Holz A ist.

**Gegeben:** $H_0 = 5{,}2\ \mathrm{kWh/kg}$

Holz A: $w_A = 12\ \% = 0{,}12$

Holz B: $w_B = 30\ \% = 0{,}30$

**Gesucht:** Heizwert $H_A$, Heizwert $H_B$ und Unterschied

**Formel:** $H = (1 - w) \cdot H_0 - w \cdot 0{,}75$

**Rechnung Holz A:**

$H_A = (1 - 0{,}12) \cdot 5{,}2 - 0{,}12 \cdot 0{,}75$

$H_A = 0{,}88 \cdot 5{,}2 - 0{,}09 = 4{,}576 - 0{,}09$

$H_A = 4{,}486\ \mathrm{kWh/kg}$

**Rechnung Holz B:**

$H_B = (1 - 0{,}30) \cdot 5{,}2 - 0{,}30 \cdot 0{,}75$

$H_B = 0{,}70 \cdot 5{,}2 - 0{,}225 = 3{,}64 - 0{,}225$

$H_B = \dfrac{3{,}415\ \mathrm{kWh}}{\mathrm{kg}}$

**Unterschied:**

$$4{,}486 - 3{,}415 = 1{,}071\ \mathrm{kWh/kg}$$

Holz A besitzt einen um etwa $\boxed{1{,}07\ \mathrm{kWh/kg}}$ höheren Heizwert.

15. Eine Holzprobe wiegt feucht $1{,}50\ kg$. Nach der Darrprobe bleiben $1{,}20\ kg$ übrig. Der darrtrockene Heizwert beträgt $5{,}0\ \mathrm{kWh/kg}$.
    Berechne zuerst den Wassergehalt $w$ und die Holzfeuchte $u$.
    Berechne anschließend den Heizwert des feuchten Holzes nach der oben angegebenen Formel.

**Gegeben:**

Feuchtgewicht: $m_f = 1{,}50\ kg$

Darrgewicht: $m_d = 1{,}20\ kg$

Darrtrockener Heizwert: $H_0 = 5{,}0\ \mathrm{kWh/kg}$

**Gesucht:**

Wassermasse $m_W$, Wassergehalt $w$,
Holzfeuchte $u$und Heizwert $H$

**Formeln:**

$$m_W = m_f - m_d$$

$$w = \frac{m_W}{m_f} \cdot 100$$

$$u = \frac{m_W}{m_d} \cdot 100$$

$$H = (1 - w) \cdot H_0 - w \cdot 0{,}75$$

Für die Heizwertberechnung muss $w$ als Dezimalzahl eingesetzt werden.

**Rechnung:**

Wassermasse: $m_W = 1{,}50 - 1{,}20 = 0{,}30\ kg$

Wassergehalt: $w = \frac{0{,}30}{1{,}50} \cdot 100 = 20\ \%$

Holzfeuchte: $u = \frac{0{,}30}{1{,}20} \cdot 100 = 25\ \%$

Für den Heizwert: $w = 20\ \% = 0{,}20$

$$H = (1 - 0{,}20) \cdot 5{,}0 - 0{,}20 \cdot 0{,}75 = 0{,}80 \cdot 5{,}0 - 0{,}15$$

$$H = 4{,}00 - 0{,}15 = 3{,}85\ \mathrm{kWh/kg}$$